

| 序号 | 一级功能   | 二级功能                      | 功能描述                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注                                                                                                                                                                                                                             | 业务备注                                                                                                     |
|----|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 集团中心大屏 | 零碳园区分布与成效<br>零碳园区里程碑与成果对比 | 计划接入15个园区，21家工厂。基于GIS地图展示园区的地理位置、零碳建设阶段（规划/在建/已认证）展示集团层面新能源、储能、绿电占比、直供绿电、碳排放、碳排放强度等数据；支持数据下钻进入园区能源管理系统，呈现各功能模块详细指标数据及建设进展。                                                                                                                                                                      | 对外窗口，主要面向领导层及企业参观对象                                                                                                                                                                                                            | 对接各单位的能源管理系统，能给就给，不能给就空着                                                                                 |
| 2  | 集中监管   | 指标管控                      | 1.对筛工厂、集团或数据按整体展示全部指标，及同比变化。及与标杆工厂对比情况（标杆值优先取行业或国家值，没有的取系统自己计算基准值），需要考虑优秀值、正常值、异常值用不同颜色。<br>可点击指标进入二级页面，二级页面侧重指标计算的原始数据，指标的变化的曲线。<br>设置异常指标功能：对于管控指标波动幅度过大，偏离基准值较大的数据一起整体呈现，同时特将指标计算对应的原始数据变化也呈现。<br>2.对工厂各类管控指标进行同行对比及趋势分析，识别定位异常指标及原因。                                                        | 零碳工厂核心业务指标集中监控分析                                                                                                                                                                                                               | 暂定将一用零碳工厂的指标来考虑指标异常问题<br>建议：将异常指标原因去掉，或者给出知识参考及判断依据                                                      |
|    |        | 在线监测                      | 1.经营单位自主上标单位指标及重点用能设备、关键工序的能耗实时数据（水、电、气），集控能进行工厂整体和关键设备多个维度的能耗监测。<br>2.实时监测工厂新能源当前发电功率、储能充放功率、市电功率及实时负荷等数据。                                                                                                                                                                                     | 实时数据监测                                                                                                                                                                                                                         | 数据获取接口设计                                                                                                 |
|    |        | 绿电监测                      | 展示工厂直供绿电（新能源）+交易绿电+购买绿证数据，当日绿电电量、绿电占比、新能源消纳情况，生成经营单位绿电消耗报告。                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | 左侧树状结构，到工厂级，上方卡片展示直供绿电（光伏/风电直连）、外购绿电、当日绿电用电量、绿电占比、新能源消纳率，下方展示绿电监测的详情：绿电来源占比/趋势图、绿电/绿证发电来源、新能源消纳，用图表的方式展示 |
| 3  | 能耗能效分析 | 用能结构分析                    | 基于各工厂获取的电、气、水、蒸汽等数据，展示能源消耗量、占比，历史能耗对比分析，支持按照日/月/年/季度进行电、气、水、蒸汽不同能源介质的占比变化同行对比分析，占比趋势分析。                                                                                                                                                                                                         | 针对每个工厂的用能结构进行各个维度的对比对标，左侧有树状结构，到工厂级别，支持时间维度选择分析：<br>1、电、气、蒸汽。转换为tce的能源总量占比，各自用量数据，饼状图，展示当期数据，同时展示对应能源介质的同行比较数据，hover显示<br>2、根据各自能源介质，根据其采集周期，进行历史能耗数据的对比，双柱状图或双象形图，能源转换为tce、水/电<br>3、能源成本数据和用能结构一并分析展示，转换为tce的能源用量和费用占比对比，双柱状图 | 只分析，不给结论                                                                                                 |
|    |        | 能源成本分析                    | 提供各经营单位的能源成本数据（电费、水费、气费），展示各类能源成本占比情况，提供同行对比不同经营单位的能源成本及分布对比功能。                                                                                                                                                                                                                                 | 不要树状结构了，提供时段对比选择，对比单位选择，对比数据选择，默认展示全部单位的全部用能数据及费用，展示数据的方式用可视化的图表                                                                                                                                                               | 产品型号、种类、产线                                                                                               |
|    |        | 单位产品能耗分析                  | 针对各经营单位按产品维度计算综合能耗及产量数据，对单位产品综合能耗进行同行对比分析及趋势分析，识别定位异常单位产品综合能耗。                                                                                                                                                                                                                                  | 树状结构，上方展示工厂的宏观指标，即综合能耗、单位产值能耗，下方有筛选条件，根据条件查询具体产品型号的具体指标，即单位产品综合能耗，具体产品的产量，等                                                                                                                                                    | 异常结构规则定义，单位产品综合能耗的颗粒度（产品类别、型号、批次/计划？）<br>异常结构规则定义                                                        |
|    |        | 单位产值能耗分析                  | 按照能源介质类型，对单位产品单位产值能耗进行同行对比及趋势分析，识别定位异常单位产品单位产值能耗。<br>分析产品单位产值能耗变化趋势，对单位产值能耗进行同行对比及趋势分析，识别定位异常单位产值能耗。<br>支持按单位内各工厂关键指标（电耗、绿电占比、碳排放强度等关键指标情况）的横向对比和行业对标，用户可自定义对标指标、排名规则及对标时间范围，系统自动生成领跑/潜力榜单，并提供指标趋势对比。系统支持手动输入标杆值，进行标杆值管理维护。                                                                     | 设置多个条件、多个tab页，进行产品型号、种类、产线、同产品的多家单位的对比、同产品不同时间段对比/趋势度的分析展示、对比对标                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 碳排放核算                     | 1.根据各工厂能源消耗数据，支持月报/季报/年报数据核算自动生成，引用排放因子库中计算因子进行碳排放核算及单位产值或单位产量碳排放强度计算，并进行排放量的趋势分析，识别异常排放量及排放强度。<br>2.核算公式可配置，可追溯，自动校验数据完整性和一致性（单位、量纲等）。                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 碳排放核算的要求、依据、颗粒度，是否只算能源的，是否需要各单位详细沟通和情况收集                                                                 |
|    |        | 碳管理                       | 1.支持按照排放源、能源类型、车间等多维度拆解碳排放构成；<br>2.按照不同的维度对排放量进行同行对比、量积量趋势分析，识别排放变化的异常点及造成异常排放的原因。<br><br>1.按照内置报告模板自动生成排放报告，基于国家标准模板，历年报告在线归档，支持对比分析；支持模板维护功能<br>2.从组织层面，汇集管理碳排放过程数据，支撑材料，支持导出供第三方核查，支持第三方核查责任追溯管理功能<br>支持碳排放信息维护，由系统自动生成碳排放数据基本信息、节能减排、绿电替代、储能配置、投资与费用、关键节点日期、预期减排及收益，并上传相关附件。支持自动生成，形成统一项目库。 |                                                                                                                                                                                                                                | 支持模板维护功能                                                                                                 |
| 5  | 零碳项目评估 | 模型管理                      | 包含实时监测模型及项目经济效益评估模型，支持模型修改维护，模型版本管理，支持模型对比与历史追溯。                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益评估模型怎么构建、实施监控模型的需求                                                                                   |
|    |        | 实时监控与项目效益评估               | 支持按自定义周期自动计算光伏、储能、热泵等零碳项目的经济效益（节能、收益）及环保效益（减排排量），内置行业标准计算模型，可以计算项目投资回收期、IRR、减排成本等经济性指标。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 零碳园区自评估                   | 提供零碳园区建设进展自评估页面，支持各园区在建设进度/清洁能源完成情况及当前进度，并可结合园区已有能耗、碳排放数据自动计算建设水平，系统按预设评估模型生成综合评分及进展可视化展示。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | 针对零碳园区的指标进行对标，具体用哪个评价标准                                                                                  |
| 6  | 统计报表   | 能源用量报表                    | 自动生成月报/季报/年度能源消耗报表，涵盖电、气、水、蒸汽等能源消耗量及标杆排名（当量值/等价值可支），支持报表导出。                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 能源成本报表                    | 统计各经营单位自能能源成本，产品/产值能源成本，支持同比环比分析，支持报表导出。                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 能源单耗报表                    | 按产品大类、工厂、产线生成月度单耗报表，展示实际值、目标值、同比值，支持报表内容的导出。                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| 7  | 告警管理   | 碳排放数据                     | 按范围一、范围二生成碳排放总量及强度报表，满足核查数据及导出要求。                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 告警规则配置                    | 支持按能耗、能耗、碳排放、项目效益等多维度自定义告警规则，可针对集团、园区、工厂、关键设备等不同层级设备配置。规则配置项包括：①触发条件——支持阈值、持续时间、偏差率（同比/环比/与标杆值偏差）等多种条件，支持多条件与/或逻辑组合；②告警级别——分为提示、警告、严重三级，可关联不同处理策略与处理流程；③高级规则模板——内置能耗超标、碳排放超限、用能异常、项目收益异常等模板，支持一键应用及参数调整；④规则生命周期管理——支持启用/停用、复制、修改、删除，所有变更操作留痕可追溯；⑤告警设置规则生效时间范围与适用范围，灵活适配不同业务场景的告警监测需求。           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 告警处理                      | 责任人可在该确认告警，完成闭环告警状态变更为“已处理”，提供历史告警查询与归档，支持按处理状态、责任人筛选，便于事后追溯与考核。<br>支持灵活配置告警推送规则，确保告警及时触达责任人。④推送权限配置：支持按角色（工厂管理员、节能专员等）、指定人员、组织层级或告警类型/设备层级配置推送，可将工厂/部门级推送的主送人与抄送人；④分级推送策略：针对提示、警告、严重不同级别告警配置差异化推送策略，包括推送渠道、频次、超时升级规则（未确认自动升级至上级）；④多渠道推送：通过站内消息、企业微信、短信、邮件等多渠道实时推送，严重告警支持电话语音提醒。                |                                                                                                                                                                                                                                | 告警处理是否需要电调的人来处理？                                                                                         |
| 8  | 基础配置   | 账号权限                      | 基于集团组织架构实现统一账号与权限管理，支持多级组织架构维护，提供按角色与自定义角色、按功能菜单和数据范围（园区/工厂）进行细粒权限控制，支持账号创建、启用/停用、密码管理。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 碳排放因子                     | 维护电力、热力、燃料等各类碳排放因子，支持按国家/行业标准导入及自定义录入，按年度或版本号实现多版本并存与管理，可指定历史数据适用的因子版本并一键重置，因子变更需填写变更依据并经审批后生效，支持版本不同对比与批量导入导出。                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 电价模型                      | 维护电、气、水、蒸汽等各类能源价格模型，支持分时电价、阶梯电价、基本电费、需量电费等多种计价规则，支持按生效时间管理多版本计价方案，集团云平台统一维护并下发应用，能确保系统自动关联对应计价方案。                                                                                                                                                                                               | 无                                                                                                                                                                                                                              | 应该部署在下属单位吗？他们不用不用这个系统                                                                                    |
|    |        | 能源转换工具                    | 1、维护各能源源头的折价系数和系数，支持按国家标准更新多版本方案切换，系统自动计算不同方案下的总能耗差异，提供成本对比报告供决策参考。<br>2、能源转换工具：可进行能源不同单位之间的转换计算                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 接口配置管理                    | 支持维护各工厂子系统的接口连接参数，包括访问地址（URL）、协议类型、认证方式（Token/AppKey）、请求超时的重试策略等，支持按端口按设备配置，可将工厂/部门级推送至云平台标准接口，并配置单位级请求和响应策略，提供接口测试连接、运行状态监控与异常告警，所有配置变更记录操作日志，便于追溯。                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| 9  | 智能助手   | 数据录入                      | 开发线下数据管理页面，支持各工厂人工录入无法通过系统接入的数据，按照不同角色分配系统权限实现数据的手动录入应用。                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | 录入进来录，得有个录入端口给下面                                                                                         |
|    |        | 指标标杆配置                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 指标展示配置                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| 9  | 智能助手   | 语音唤醒与指令识别                 | 支持自定义唤醒词（如“小碳同学”），通过麦克风接收语音指令并转换为文字，识别中英文混合指令。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 智能问答                      | 用户用自然语言提问（如“上个月哪个工厂能耗最高？”“本月碳排放量是多少？”），系统自动查询并智能生成结果，同时提供关联信息推荐。                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|    |        | 语音页面跳转                    | 语音命令“切换到集团碳排放”“去天津工厂”或“查看电网产线”，系统自动跳转至对应页面，支持按流程跳转（直达设备或原路）。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |